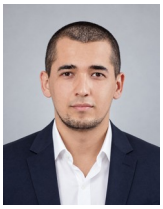
카흐호로프 쇼흐자혼 (Sean)



AI 서비스 백엔드·풀스택 엔지니어 (RAG · FastAPI · NestJS · Next.js)

경기도 수원시 | kakhkhorov97@gmail.com | 010-7901-7555

포트폴리오: https://www.sean-kakhkhorov.site | GitHub: https://github.com/kakhkhorov97

체류자격: 국내 4년제 학사 졸업 · 채용 시 E-7 변경 가능

핵심 요약 (Summary)

실무 경력 약 3년의 백엔드·풀스택 개발자로, 20개 이상 고객사의 웹 서비스·API·Linux 인프라를 구축했고 AI 웹 서비스 4건을 설계부터 배포까지 직접 구현했습니다. 한국어 형태소 분석(Kiwi) 기반 하이브리드 검색(BM25 + 벡터 RRF), 정량적 검색 평가(Hit@K, MRR), 원문 인용 대조 검증, 결제·동시성 제어에 강점이 있습니다. 한국어로 기술 면접과 협업이 가능합니다.

보유 기술 (Technical Skills)

백엔드·언어: Python, FastAPI, TypeScript, Node.js, NestJS, GraphQL, REST API, Socket.IO, BullMQ, JWT, OAuth 2.0 / React, Next.js

AI·검색: RAG, Gemini API(구조화 출력, 임베딩), 하이브리드 검색(BM25 + 벡터 RRF), pgvector, ChromaDB, Kiwi 형태소 분석기, Hit@K, MRR, Zod, Pydantic

데이터·인프라: PostgreSQL, Drizzle ORM, MongoDB, Redis, Docker, Google Cloud Run, GitHub Actions(CI/CD), Nginx, Linux

테스트: pytest, Jest, Vitest, Supertest (자동화 테스트 700건 이상)

실무 경력 (Experience)

IT Local — 풀스택 웹 개발자 | 우즈베키스탄 타슈켄트 · B2B 웹 에이전시 · 풀타임 | 2023.09 – 2026.04 (계약 만료)

- 핵심 개발자 4인(직원 약 20명). 아파트 분양 고객사 관리자 대시보드(Next.js, React/MUI, GraphQL, MongoDB)에서 **역할 기반 접근 제어 (Super Admin / Manager / Sales Staff), 재고 GraphQL API·수정 뮤테이션, 관리자 테이블 UI** 담당. 건설사 시스템 포함 20개 이상 고객사 웹사이트 개발·유지보수
- **배포 자동화:** SSH 수동 배포(15~20분) → GitHub Actions CI/CD(4~5분). 담당 프로젝트에서 시작해 팀 템플릿으로 5개 이상 사이트에 적용
- **서버:** Ubuntu 서버 5대 → 15대 확장, 신규 환경 구축(Nginx 리버스 프록시, SSL 갱신, DNS, PM2, Docker, UFW·SSH 보안, 자동 백업)
- **성능:** 수만 건 카탈로그 검색이 전체 컬렉션 스캔으로 약 3~5초 → 복합 인덱스·커서 기반 페이지네이션으로 **1초 미만**
- **장애 대응:** 메모리에 버퍼링된 업로드로 인한 메모리 부족 장애(약 15~20분 중단) 원인을 추적해 업로드 크기·동시성 제한과 PM2 자동 재시작 적용. 주요 장애 3~4건 해결, API·배포 문서와 인수인계 작성

Golden Valley Investment (구 Atlantis) — 주니어 백엔드 개발자 | 타슈켄트 부동산 기업 · 원격 · 프로젝트 계약 | 2023.04 – 2023.09

- 기존 Express.js / MongoDB 백엔드 유지보수: 버그 수정, 소규모 기능 변경, JWT·세션 인증, 파일 업로드, 검색·페이지네이션 인덱스

프로젝트 (Projects)

Korea Visa Assistant — 비자 법령 기반 한·영 하이브리드 RAG | FastAPI, Kiwi, ChromaDB, BM25, Gemini API, Cloud Run

서비스: https://korea-visa-rag-jwq77bpivq-uc.a.run.app/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/korea-visa-rag

- 21개 비자 분야 법령 조문 단위 분할, 비자 코드(E-7-1, D-10) 보존 Kiwi 토크나이징, BM25 + Chroma RRF 검색 구현: MRR 0.935, Hit@5 96.9%, Recall@5 89.1% (BM25 단독 MRR 0.702 대비 +33%)
- 원문 인용 대조 실패 시 법령 원문 폴백, PII 차단, SHA-256 검증 인덱스 스냅샷으로 Cloud Run 기동 시 임베딩 호출 제거

Sofiya — 재고 연동 하이브리드 RAG 도서 컨시어지 및 서점 | Next.js 15, NestJS 11, PostgreSQL(pgvector), Redis, Cloud Run

서비스: https://sofiya.store/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/Sofiya-Bookstore/tree/v2

- pgvector·전문 검색(FTS) RRF 결합, 재고 도서만 출처와 함께 추천: Hit@5 100%, Hit@1 93%, MRR 0.95 (키워드 검색 Hit@5 85% 대비 +15%p)
- 서버 측 금액 검증 멱등 Toss Payments 결제, Redis 일일 AI 호출 한도, Cloud Run OIDC 무키(Keyless) CI/CD

CargoCheck AI — 무역 선적서류 비동기 AI 추출·검증 시스템 | BullMQ, Redis, Gemini 구조화 출력, Zod, PostgreSQL

서비스: https://cargocheck-ai-web.vercel.app/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/cargocheck-ai

- BullMQ·Zod 검증 Gemini 추출로 인보이스·패킹리스트 교차 검증, 검토자 확인(HITL) 후 수량·단위·소수점 불일치 검사, PDF 감사 보고서

CreatorHub & Lexara — 크리에이터 마켓플레이스 및 문서 RAG 백엔드 | NestJS GraphQL, FastAPI, MongoDB, Socket.IO

CreatorHub: https://creatorhub.site/ | **Lexara:** https://lexara-top.vercel.app/

- 한·영·우즈벡어 마켓플레이스: Gemini 어시스턴트, 멱등 요청 키 기반 중복 문의 방지, 60초 리스 기반 알림 워커 구현 / Lexara(문서 RAG)의 FastAPI 엔드포인트·업로드·마이그레이션 개발 참여

학력 및 어학 (Education)

전남대학교 국제무역학과 (한국어 강의 4년제 학위 졸업) | 2019.09 – 2023.08

언어: 한국어 — 한국 대학 학사 전 과정 한국어 수학 · 기술 면접 가능 · 기술 문서 독해 능숙 | 영어 유창 · 우즈베크어 모국어 · 러시아어 초급